

17 - 9 Stroma tumoral Pr Rais 2021 anatomie pathologique 3eme annee cours-u6MFFLGD4s

(0:00 - 0:35)

Bonjour, c'est Docteur Reis-Hanen. Aujourd'hui, après avoir étudié la cellule cancéreuse, on va passer à l'analyse de la stroma réaction du cancer. Comme on a vu, le cancer est constitué de cellules cancéreuses avec un stroma réaction, un stroma qui les nourrit, un stroma qui est normalement un tissu non tumoral et qui provient de la stroma réaction, ou bien le stroma, c'est la même chose, c'est une condition nécessaire pour le développement et la croissance tumorale.

(0:36 - 1:28)

D'ailleurs, elle est présente dans les carcinomes, dans les mélanomes, dans les sarcomes, et normalement, les cellules du stroma ne présentent pas les anomalies génétiques des cellules tumorales. Alors, les objectifs de ce cours étant de décrire les constituants généraux de la stroma réaction, connaître les principales caractéristiques de la vascularisation des tumeurs et connaître les grands mécanismes de réponse antitumorale. La stroma réaction, ou bien le stroma tumoral, c'est un tissu conjonctif non tumoral provenant de l'OTE qui a un rôle de soutien et de nutrition des cellules tumorales.

(1:28 - 1:46)

Donc, il est indispensable à la croissance tumorale. Il permet l'acquisition d'un certain volume. Il permet aussi, ce stroma, le développement des capillaires et des lymphatiques qui ont un rôle important dans la décimation métastatique.

(1:47 - 2:04)

Il est l'expression de la réaction immunitaire en réponse à la tumeur. Regardez-là. Comment on peut décrire cette image? J'aurais aimé qu'on soit en direct ou bien en présentiel pour que quelqu'un parmi vous nous décrive ce qu'il voit.

(2:06 - 2:26)

Déjà, la première question, est-ce que c'est un tissu normal ou anormal? C'est un tissu anormal. Il est fait de quoi? Il est fait de cellules tumorales qui ont une architecture en massif cribriforme. Je dis tout le temps en arabe, c'est des lobules creusés de fentes.

(2:26 - 2:49)

C'est comme des glandes fusionnées avec des cellules tumorales qui sont malignes parce qu'elles sont anisocariotiques avec une chromatine hétérogène nucléolée avec des mitoses. Et regardez ce qu'on voit entre ces structures glandulaires et ces massifs cribriformes. On voit un

tissu qui est là.

(2:50 - 3:03)

Un tissu qui est fibreux, qui comporte des cellules fibroblastiques. Regardez là, il comporte des vaisseaux sanguins. Il comporte quelques petits lymphocytes comme ici.

(3:06 - 3:39)

Il s'agit d'une modification du tissu conjonctif normal de l'organe qui va s'adapter à la prolifération tumorale, qui va l'accompagner et qui va s'adapter à la destruction du tissu normal où il a pris naissance ces tumeurs. Cette stromaréaction est sous la dépendance de la tumeur. Les cellules tumorales peuvent, par exemple, élaborer des substances qui vont favoriser la néogénèse du vaisseau, la prolifération des vaisseaux pour nourrir la tumeur.

(3:41 - 3:59)

Cette stromaréaction est en remaniement constant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas stable, elle n'est pas figée puisqu'elle doit suivre la croissance tumorale. Par exemple, en T1, il y a 4 vaisseaux. Il y aura une prolifération importante tumorale.

(3:59 - 4:10)

En T2, il y aura 80 vaisseaux. Cette stromaréaction va suivre l'évolution de la tumeur. Regardez là, dans un sarcom, c'est un ostéosarcom.

(4:13 - 4:28)

Les cellules tumorales sont multinucléaires des fois. Ils ont des noyaux anisocariotiques de taille variable avec des contours irréguliers par place. Il y a une mitose ici.

(4:29 - 4:41)

Le rapport nucléosito-plasmique est élevé. Regardez là, la stromaréaction est grelle, presque qu'on ne la voit pas. Elle est réduite à des lames fibreuses comportant des vaisseaux.

(4:42 - 4:57)

Et là, c'est ces cellules tumorales qui vont sécréter l'ostéoïde au niveau interstitiel. On va étudier maintenant 3 adénocarcinomes de l'estomac. Un filtrant, mais un stroma très différent.

(4:58 - 5:31)

Dans cette figure, on a un adénocarcinome bien différencié qui est fait de glandes de taille variable au sein d'un stroma fibreux et oedémateux qui comporte des éléments inflammatoires à type de plasmocytes, de lymphocytes et regardez là, des petits vaisseaux sanguins avec des

hémacies. C'est un stroma qui est à la deuxième slide où on voit que la majorité des cellules tumorales sont isolées. Là, c'est à cause de la perte de l'ocadérine.

(5:31 - 6:01)

Le noyau est le plus souvent excentré, c'est-à-dire déjacté au niveau d'une partie de la cellule avec un cytoplasme abondant vacuolaire, c'est de la mucine. Le stroma est gréel qui comporte essentiellement de la mucine avec des vaisseaux sanguins. Là, c'est un adénocarcinome à cellules indépendantes en bagage à temps avec un stroma gréel qui comporte quelques vaisseaux sanguins, beaucoup de mucine et de rares cellules inflammatoires comme ce qu'on voit ici.

(6:03 - 7:23)

Là, c'est la lignite gastrique qui est caractérisée par une prolifération tumorale maligne peu différenciée, adénocarcinome peu différencié avec des cellules isolées ou agencelles entravées avec un stroma cuir fibreux abondant qui est là, regardez là, la fibre rose qui donne un aspect rigide à l'estomac qui résiste à l'insufflation de l'air et qui donne la fibre rose de la stroma réaction. Alors, quelle est la composition du stroma? Le stroma est fait de cellules conjonctives normales qui vont synthétiser de la matrice extracellulaire riche en glucoprotéines, des fibres de collagène et élastiques comme ce qu'on a vu pour l'adénocarcinome peu différencié de la lignite gastrique et ces deux éléments vont être en quantité variable en fonction de la variété et le siège du cancer. En plus des cellules conjonctives, on aura des cellules sanguines qui vont assurer la nourriture des cellules tumorales et puis des cellules inflammatoires et immunitaires à la réponse de la présence de ces cellules cancéreuses dans l'organe et puis des lymphatiques et des nerfs.

(7:24 - 8:22)

C'est un beau schéma que j'adore qui comporte une description d'un carcinome infiltrant, ça c'est les cellules tumorales, ça c'est les vaisseaux sanguins qui vont constituer la stroma réaction. On aura de la matrice extracellulaire, des cellules inflammatoires à type de lymphocytes de mastocyte et beaucoup de fibroblastes qui vont constituer la charpente de la stroma avec des macrophages et de nombreuses cellules endothéliales. Bien sûr, ces cellules tumorales vont synthétiser des facteurs de croissance qui vont stimuler la synthèse des vaisseaux sanguins et vont synthétiser aussi ces cellules tumorales, les proteases qui permettent de détruire le tissu dans lequel ils ont pris naissance pour qu'elles puissent donner naissance et envahir le tissu.

(8:22 - 8:50)

Pour que j'envahisse un pays, il faut que je détruise ce pays avant de l'envahir. C'est comme si on détruit le foie pour proliférer au sein du foie. Regardez là, c'est une prolifération tumorale agencée en travée, en massif cribriforme, avec un stroma qui est là, qui est riche en vaisseaux sanguins, en fibroblastes qui sont là et en cellules inflammatoires polymorphes.

(8:51 - 9:03)

C'est un adénocarcinome moyennement différencié et infiltrant. Là, c'est une prolifération tumorale maligne agencée en lobules. Les lobules sont faits de cellules jointives.

(9:03 - 9:11)

Le cytoplasme est dyskératosique, il comporte la kératine. Regardez là, les globes cornés et la stroma réaction, c'est tout ce qui entre les lobules. C'est là.

(9:11 - 9:43)

Elle est faite d'un tissu conjonctif lâche avec des fibroblastes qui sont là, avec bien sûr quelques vaisseaux sanguins. Sincèrement, je ne les vois pas, mais ce que je vois ici sur cette photo, les éléments inflammatoires polymorphes lymphoplasmositaires. Là, il y a un petit vaisseau sanguin, vous avez vu? Alors, la genèse du stroma, comment on aura production synthèse de cette stroma réaction? La première des choses, il y aura une réaction vasculaire.

(9:43 - 10:00)

Le système circulatoire de la tumeur se développe en même temps qu'elle. Si une tumeur veut proliférer, elle doit se nourrir. Donc, elle synthétise des substances, des facteurs de croissance, qui vont faire détruire le vaisseau normal.

(10:01 - 10:16)

Ils vont faire proliférer les cellules endothéliales pour qu'ils arrivent au niveau de ce tissu. C'est comme si on a une ferme, où on vient et qu'on l'ouvre pour qu'il y ait des trous. C'est la même chose.

(10:17 - 10:49)

Le système circulatoire de la tumeur se développe en même temps qu'elle. Il est branché sur un ou plusieurs pellicules artériovénaires normaux. Regardez là, un carcinome alipigien du col utérin, un col normal, un épithélium qui est le siège d'une dysplasie de Bagrade, puisque les atypies sont au niveau du tiers inférieur de la cellule, carcinome in situ, et puis tac, invasion par destruction de la membrane basale, prolifération de ces cellules, les naissances, la prolifération de fibroblastes, et des vaisseaux sanguins qui vont proliférer.

(10:50 - 11:10)

Tout ce qui entoure les cellules tumorales, c'est l'astroma réactif. Alors, quand il y a l'infiltration, qu'est-ce qui dit aux cellules tumorales de faire produire les vaisseaux? La première des choses, c'est le manque d'oxygène. Une fois la cellule pénètre dans le tissu conjonctif sous-jacent, elle

est en manque d'oxygène.

(11:10 - 11:26)

Automatiquement, la cellule est stressée. Elle va synthétiser des facteurs angiogéniques, des facteurs qui vont faire proliférer les vaisseaux sanguins. Regardez là, dégradation, synthèse de protéase, d'enzymes, qui vont détruire la membrane basale.

(11:27 - 11:37)

Tac, elle est détruite, cette membrane basale des vaisseaux. Cette membrane basale détruite, il y aura des facteurs de croissance qui vont proliférer. Le VEGF qui va faire proliférer les cellules endothéliales.

(11:37 - 12:07)

Regardez, par chimiotactisme, prolifération de cellules endothéliales et migration vers la tumeur. Et puis, on aura une synthèse d'une membrane basale pour qu'elle soutienne ce vaisseau sanguin qui a été initié. Donc, c'est l'hypoxie et c'est la taille petite de cette tumeur au-delà d'un certain niveau qu'elle va pousser à faire synthétiser cette stromaréaction.

(12:07 - 12:26)

C'est ce qu'on appelle le switch angiogénique. Alors, cette réaction vasculaire présente un aspect morphologique. Normalement, dans le tissu normal, il y a une distribution, une architecture particulière des vaisseaux sanguins, du plus grand au plus petit.

(12:27 - 12:37)

Par contre, dans la tumeur, il y a une hiérarchisation des vaisseaux qui est très différente du tissu normal. Elle est exclusivement de type capillaire. Il n'y a pas d'artères, il n'y a pas de veines, il n'y a que les capillaires.

(12:37 - 12:46)

Ces capillaires sont tellement fragiles qu'ils sèment au moindre traumatisme. Donc, il y a beaucoup d'hémorragie intratumorale. La vascularisation tumorale est caractérisée par un effet shunt.

(12:46 - 13:01)

Ça veut dire quoi un effet shunt? C'est-à-dire toujours, il n'y a pas un gros vaisseau, un vaisseau d'un calibre intermédiaire et puis un petit vaisseau. Non, tout ça, c'est de type capillaire. Et là, à tout moment, il y a des communications entre ces capillaires.

(13:01 - 13:13)

C'est l'effet shunt. D'où le fait que quand on fait une chimiothérapie locale, du fait du shunt, la chimiothérapie peut entrer et sortir rapidement. Et donc, il n'y a pas d'effet important de la chimiothérapie locale du fait de ces shunts.

(13:15 - 13:39)

La nécrobiose aseptique peut survenir au niveau des cellules tumorales qui sont loin des cellules des vaisseaux sanguins. Et donc, on va arriver à un certain moment de nécrose par hypoxie. Regardez là, c'est une prolifération tumorale d'architecture endocrinoïde avec un stroma grêle vraiment fibrovasculaire.

(13:39 - 13:57)

Et ça, c'est typique des tumeurs neuro-endocrines. C'est un stroma qui est adaptatif. Alors, le mécanisme d'angiogénèse, lorsqu'on a une prolifération tumorale, ça va donner des signaux pour multiplier les vaisseaux sanguins sous l'influence de facteurs angiogéniques.

(13:57 - 14:28)

Ils vont stimuler quoi? La migration, la différenciation et la prolifération de cellules endothéliales à partir de bourgeons vasculaires issus du tissu sain. Il existe une balance angiogénique entre les facteurs qui vont stimuler l'angiogénèse et les facteurs qui vont inhiber l'angiogénèse. Et là, on a comme facteur angiogénique le VEGF et ses réponses.

(14:29 - 14:59)

Alors, le mécanisme d'angiogénèse, lorsqu'on a une prolifération tumorale, ça va donner des signaux pour multiplier les vaisseaux sanguins sous l'influence de facteurs angiogéniques. Ils vont stimuler quoi? La migration, la différenciation et la prolifération de cellules endothéliales à partir de bourgeons vasculaires issus du tissu sain. L'aspect du stroma varie en fonction du type tumorale.

(15:00 - 15:33)

Tout cancer invasif est constitué de cellules tumorales proliférantes et d'un tissu de soutien et de nutrition qui va conditionner l'architecture et la consistance de tumeurs. Cette stroma réaction est plutôt développée dans les carcinomes que dans les sarcomes puisque dans les sarcomes, elle est réduite à un réseau souvent lacunaire et bordé directement par les cellules tumorales. C'est-à-dire que dans les sarcomes, le stroma est tellement grêle qu'il est constitué juste de vaisseaux sanguins qui vont être entourés de cellules tumorales.

(15:35 - 16:00)

Il faut savoir que la quantité du stroma conditionne l'aspect du cancer. Dans certains cancers, on a un stroma atrophique, c'est-à-dire que la production de fibres collagènes est tellement peu, tellement insignifiante que le tissu cancéreux est fait de lobules de massif plein. Du fait qu'on a peu de stroma, la consistance est molle des tumeurs.

(16:02 - 16:21)

La couleur est généralement gris-beige ponctuée ou non de foyer de nécrose. Il s'en dit d'aspect encéphaloïde. L'exemple, c'est l'hépatocarcinome ou bien le carcinome à cellules rénales ou bien le carcinome vésiculaire de la thyroïde ou bien le cortico-surrénalome.

(16:21 - 16:36)

Je vais vous montrer l'aspect macroscopique et microscopique de toutes ces tumeurs. On a le premier exemple qui est un CHC. C'est quoi le CHC? C'est un hépatocarcinome.

(16:36 - 16:51)

C'est le carcinome hépatocellulaire. C'est un carcinome qui naît sur une cirrhose le plus souvent. Cette cirrhose peut être d'origine hépatétique, une hépatite virale B ou C, ou bien d'origine alcoolique.

(16:51 - 17:05)

Voilà un foie qui est cirrhotique avec des nodules de paille variable qui sont sillonnés par une fibrose. Et là, un macronodule qui est un CHC, un carcinome hépatocellulaire. Regardez l'histologie.

(17:05 - 17:19)

Ce sont des cellules carcinomateuses qui rappellent un peu les cellules hépatiques, sauf que les travais sont épais. Le stroma est vraiment grêle. Il est discrètement oedémateux avec quelques vaisseaux sanguins.

(17:19 - 17:34)

Donc, pas de fibroblastes abondants, pas de fibroses au sein de la tumeur, ce qui fait que la consistance est molle. Ça, c'est un carcinome qui survient chez un sujet âgé qui a eu un antécédent. Un autre type de cancer, regardez là.

(17:35 - 17:42)

C'est un foie d'allure normale. Ça rappelle le foie du mouton, donc c'est un foie normal. Mais on a une tumeur maligne sur ce foie.

(17:42 - 17:56)

C'est ce qu'on appelle le carcinome hépatique fibrolamellaire qui atteint le jeûne. Regardez histologiquement. C'est un carcinome qui est fait de travais épais, mais avec un stroma qui est fibreux, qui est riche en collagène.

(17:56 - 18:05)

C'est pour ça qu'il est appelé fibrolamellaire. C'est un cancer qui naît sur un foie sain, non sirotique. Regardez le stroma, il est fibreux, il est squaireux.

(18:05 - 18:25)

C'est ce qui fait la consistance et les fermes à voir dure du fait de la quantité abondante de la stroma réaction avec beaucoup de fibroses et fibroblastes. C'est le stroma hypertrophique. C'est d'autres variétés de cancers qui sont caractérisés par une hyperproduction de fibres collagènes.

(18:26 - 18:46)

Le stroma apparaît comme la composante principale de la tumeur. C'est comme le stroma qui devient fibroscléreux, hyperplasique. L'exemple, c'est la lignite plastique de l'estomac, qui est un carcinome à cellules indépendantes dispersées dans un tissu fibreux inflammatoire très productif.

(18:47 - 19:04)

Concernant le stroma hypertrophique, regardez à gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de fibroses. Au sein de cette fibrose existent des cellules qui ont des noyaux excentrés, c'est-à-dire qui sont déjectés à une partie de la cellule, avec un cytoplasme abondant.

(19:04 - 19:15)

Des noyaux qui sont entre anisocaryotiques, si ça veut dire qu'ils sont de taille variable. Ce terme, je veux que vous l'appreniez. Et puis, les contours nucléaires sont réguliers.

(19:15 - 19:26)

Donc, ce sont des cellules carcinomateuses indépendantes au sein d'un stroma fibreux. Et regardez là, le vaisseau sanguin qui comporte des lymphocytes. Là, ce sont des fibroblastes.

(19:26 - 19:39)

La traduction macroscopique de ce cancer, elle est là. C'est une pièce de gastrectomie qui est le siège d'une prolifération tumorale qui fait épaissir la paroi. Regardez la différence entre là et là.

(19:40 - 19:59)

C'est un épaississement secondaire à cette fibrose qui est histologique, avec peu d'anomalies de la muqueuse. Quelle est la traduction endoscopique? C'est que le médecin endoscopiste, il n'arrive pas à voir la tumeur. Il voit juste une difficulté de l'extension lors de l'insufflation.

(19:59 - 20:14)

Quand il insuffle de l'air, la paroi est rigide par cette fibrose. Deuxième chose, il doit prendre beaucoup de prélèvements un petit peu provocants pour pouvoir détecter les cellules. Selon la qualité du stroma, on a un stroma qui est riche en lymphocytes.

(20:14 - 20:30)

Ce stroma riche en lymphocytes, c'est l'exemple du carcinome médullaire du sein. On a un stroma qui est riche en infiltrats tuberculoïdes. C'est l'exemple du séminome testiculaire.

(20:30 - 20:47)

Et un stroma qui est riche en infiltrats inflammatoires polymorphes. Ça survient souvent dans des cancers qui sont facilement surinfectés. C'est l'exemple des cancers de la peau, des voies aérodigestives et de la vessie qui sont riches en polynucléaires neutrophiles, en lymphocytes, en éosinophiles et en plasmocytes.

(20:48 - 21:12)

Regardez la photo qui est à votre gauche où on voit une prolifération tumorale de cellules séminomateuses avec un cytoplasme riche en glycogène, des noyaux qui sont augmentés de taille nucléolée, atypiques. Mais le stroma est riche en lymphocytes mais aussi en granulomes épithélioïdes. C'est un signe diagnostique très important.

(21:12 - 21:38)

Un exemple dans notre pratique, un jour, dans un laboratoire libéral, un chirurgien a reçu un sujet de 25 ans qui avait une adénopathie mésentérique. Alors il a opéré l'adénopathie et l'a envoyé en examen extemporané. L'anatome pathologique lui a répondu réaction granulomateuse épithélioïde.

(21:38 - 21:49)

Une confirmation sera faite après fixation inclusion paraffine. Le chirurgien a cru que c'était une réaction granulomateuse égale tuberculose. Alors que c'est faux.

(21:49 - 22:13)

Lors du cours de l'inflammation granulomateuse, on a du granulome épithélioïde qui peut accompagner une tumeur. Le lendemain, lors de la fixation inclusion paraffine, l'anatome

pathologique lui a répondu qu'à côté de ce stroma granulomateux, il y a des cellules tumorales et probablement c'est un séminome. On a trouvé que c'était un séminome testiculaire petit qui a donné une métanglionaire.

(22:13 - 22:38)

Donc attention, attention, la stroma réaction qui comporte des granulomes peut être secondaire et peut se voir dans un séminome testiculaire. Un autre type, c'est les cellules carcinomateuses qui sont là et dont le stroma est riche en lymphoplasmosite. Alors, la stroma réaction peut subir des remaniements évolutifs.

(22:39 - 22:57)

On peut trouver une hyalinisation des fibres de collagène comme ce qui se fait dans la cuir mammaire de cancer du sein. C'est des fois, cette stroma réaction peut s'imprégner de calcium, de calcaire. Et donc là, c'est dans les carcinomes mammaires, c'est dans les neuroblastomes.

(22:57 - 23:30)

Ceci donne une orientation dans les métastases vers un primitif connu. Voilà une image histologique d'un neuroblastome qui est caractérisé par la prolifération de neuroblastes peu différenciés avec présence de quelques rosettes d'homolite. Mais ce qui nous importe ici, c'est les calcifications, qui est une modification évolutive du stroma.

(23:31 - 23:47)

Là, à votre droite, vous avez une prolifération carcinomateuse agencée en glandes de taille variable et entravée, avec quelques massifs crébrifés. Regardez le stroma qui est fibreux et hyalinisé. Regardez l'hyalinisation.

(23:48 - 24:20)

Alors, quelle est la signification du stroma tumorale? Le stroma tumorale résulte d'une interaction entre la prolifération tumorale et le tissu voisin. Le tissu cancéreux va synthétiser des substances qui vont stimuler le tissu avoisinant. Ça va sécréter des facteurs de croissance pour que le tissu avoisinant se modifie pour qu'il vienne nourrir le cancer.

(24:21 - 24:57)

Ce stroma réaction facilite la croissance tumorale, l'extension locorégionale, parce que ça va synthétiser des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, et puis ça va faciliter la greffe métastatique. Les aspects anatomo-pathologiques sont souvent en rapport avec l'abondance des différents composants du stroma, qui sont à la fois vasculaires, tissus conjonctifs, fibroblastes, fibrocytes, cellules inflammatoires, cellules immunitaires. Le stroma peut être sécrété par les

cellules tumorales.

(24:57 - 25:18)

L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'ostéosarcome qui va synthétiser la substance ostéoïde. Le carcinome couloïde muqueux, par exemple, du colon, va synthétiser beaucoup de muqueuse. Le carcinome médulaire de la tigoïde va synthétiser une substance amyloïde et ça va être appelé carcinome à stroma amyloïde.

(25:18 - 25:57)

Regardez à votre gauche, des cellules carcinomateuses agencées en travée, en petits amas, et qui baignent au sein de flaques de muqueuse. Ces flaques de muqueuse qui sont synthétisées par la cellule tumorale et qui vont rendre la strome à réaction riche en muqueuse ou va baigner les cellules. Le carcinome médulaire de la tigoïde est caractérisé par la synthèse de substance amyloïde qui est rouge Congo positif et qui oriente vers ce carcinome.

(25:58 - 26:36)

Ces cellules tumorales sont positives à la calcitonine. Il exprime la calcitonine et si je fais la coloration de la mélose, qui est la coloration rouge Congo, et je la vois en microscope birefringent, plutôt en microscope polarisé, on va voir que cette substance est birefringente. Il faut dire que la connaissance acquise concernant le stroma ou bien la stromaréaction permet d'envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement des cancers.

(26:37 - 26:57)

C'est vrai que tout à l'heure, on a vu que la stromaréaction jouait un rôle dans le diagnostic des cancers. Par exemple, tumeur testiculaire, cellule de grande taille atypique, stroma riche en granulome, c'est un séminome. Tumeur de la tigoïde maligne avec substance amyloïde, c'est un carcinome médulaire de la tigoïde.

(26:58 - 27:22)

Beaucoup de muqueuse dans un cancer, ça fait carcinome riche en muqueuse ou bien coulouïde muqueux. Mais aussi, la stromaréaction pourra jouer un rôle dans le traitement des cancers. Celles-ci peuvent intervenir au niveau de tous ces constituants, soit en agissant sur la matrice extracellulaire.

(27:22 - 27:46)

Dans ce cas, par exemple, l'inhibition des métalloprothéases. C'est quoi les métalloprothéases ? Ce sont des enzymes qui sont sécrétés par la cellule tumorale dans la stromaréaction pour faciliter la destruction du stroma et permettre la diffusion des cellules tumorales. C'est-à-dire que

ce sont des enzymes qui vont détruire le tissu pour que la cellule migre.

(27:46 - 27:57)

Et donc, c'est l'exemple de l'utilisation de marimastate dans le cancer de l'ovaire. Deuxième chose, sur l'angiogénèse. On peut inhiber l'angiogénèse par inhibition de la stromaréaction.